

Сура ПК8000: диагностика и ремонт неработающего экземпляра

Рекомендации по поиску неисправности на системной плате ПХ3.099.001, от простого к сложному. Составлено 5 сентября 2026 г. по схемам Mick'a (перерисовка плат ПХ3.099.001 и ПХ3.099.006), дизассемблированному ПЗУ BASIC 1.2 и поведению машины в эмуляции.

Главный вывод в двух словах. Раз после сброса на клавиатуре гаснут два из трёх светодиодов, процессор запускается, читает ПЗУ и успевает записать оба порта BB55 — то есть тактирование, сброс, шина данных, дешифратор портов и первые байты ПЗУ работают. Дальше ПЗУ делает единственную вещь — тестирует ОЗУ F000h–FFFFh и зациклено, пока тест не пройдёт. Отсутствие реакции на клавиши (клавиатура опрашивается только в прерывании, которое разрешается уже после теста) и чёрный экран согласуются с тем, что машина **стоит в тесте ОЗУ**. ОЗУ живёт на верхней плате, а она исправна — значит, искать нужно в **тракте между процессором и ОЗУ на нижней плате и в межплатных разъёмах**: сигналы CSRAM/, SELROM/, WRRAM/, RDR/, READY, линии данных D0–D7 и адреса A0–A15 на разъёмах XS3/XS4/XS5, мультиплексор банков DD34 с триггером DD5.1 и дешифратор DD35. Это гипотеза, а не диагноз; раздел 3 говорит, как её подтвердить или опровергнуть за 10 минут мультиметром (три статических уровня: DD32 вывод 39, INTE и INT процессора), ещё до осциллографа.

Содержание

- 1. Что известно и что из этого следует
- 2. Как машина устроена с точки зрения ремонта
- 3. Быстрая локализация: три состояния машины и как их различить
- 4. Порядок работ, этапы 0–7 (от простого к сложному)
- 5. Приложения: цоколёвки, разъёмы, последовательность запуска ПЗУ, контрольные суммы ПЗУ, протокол измерений

1. Что известно и что из этого следует

1.1. Исходные данные

Проверено	Наблюдается
Блок питания: все напряжения в норме. Процессор KP580BM80A исправен (проверен в другой, работающей Суре). Верхняя плата ПХ3.099.006 исправна (работает в другой Суре).	Композитный видеовыход: чистый чёрный экран. После включения на клавиатуре горит только «Вкл» (а не все три светодиода). На клавиши реакции нет: ни звука, ни переключения светодиодов АЛФ/РГ. Кнопка «Сброс»: раздаётся звук, светодиоды проходят цикл «все три горят» → «горит только Вкл».

1.2. Что это означает

Светодиоды клавиатуры — это два бита портов BB55. Светодиод РГ подключён к контакту 16 разъёма XS12 и управляется выводом PC5 микросхемы DD33 (BB55 №1, порт 82h, бит 5) через инвертор DD1.1; светодиод АЛФ — контакт 15, вывод PC5 микросхемы DD32 (BB55 №2, порт 86h, бит 5) через DD1.2. После сброса обе BB55 переводят свои порты в режим ввода, входы

инверторов «висят», выходы низкие — оба светодиода горят. Первые же команды ПЗУ (адреса 2920h–293Ah, см. приложение В) записывают управляющие слова 87h, 84h, 83h, 80h, 86h — порты становятся выходами с нулями, светодиоды гаснут. **Итого: цикл «три светодиода → один» доказывает, что процессор тактируется, выходит из сброса, читает первые байты ПЗУ (микросхемы DD41 и DD46), шина данных работает в обе стороны, дешифратор портов DD21 и стробы DD14 формируются, обе BB55 принимают запись.**

Звук при сбросе — это, скорее всего, щелчок, и он нормален. Пьезоизлучатель HA1 подключён к PC7 той же DD33 (порт 82h, бит 7) через формирователь DD7 и R17. При сбросе линия переходит в третье состояние, при записи управляющего слова 83h — в ноль: два перепада уровня, каждый слышен как щелчок. ПЗУ при запуске тона не издаёт. Если слышен именно *тон* длительностью в доли секунды, а не щелчок — это ненормально и указывает на генерацию в цепи HA1/DD7 или на постоянные перезапуски.

Отсутствие звука при нажатии клавиш симптомом не является. Щелчок клавиш в этом BASIC включается только оператором ВЕЕР ON: флаг ВЕЕРF лежит в ОЗУ по адресу FA20h, а тест ОЗУ при старте обнуляет всю область F000h–FFFFh, так что после включения щелчок выключен. Симптомом является отсутствие реакции светодиодов на ФИКС (РГ) и АЛФ — эти клавиши обрабатываются в обработчике прерывания кадра, и если светодиоды не переключаются, значит либо прерывания не обслуживаются, либо ПЗУ до разрешения прерываний не дошло, либо неисправен путь данных клавиатуры.

Чёрный экран нужно уточнить, потому что чёрных экранов бывает три. Сразу перед тестом ОЗУ ПЗУ пишет в порт 88h значение 77h — бордюр цвета 7 (голубой), на чёрно-белом композитном выходе это **серый**. Пока тест не пройден, бордюр остаётся серым, а поле изображения — чёрным (режим 1, цветовое ОЗУ обнулено). После успешного теста бордюр на мгновение белый (FFh), затем ПЗУ устанавливает 0Fh — **чёрный бордюр, белые символы** — и печатает заставку «PK8000 BASIC ...». Три возможных картинки:

1. **Серый (голубой) бордюр, чёрное поле, ничего не меняется** — машина стоит в тесте ОЗУ. Именно такую картинку («чёрный экран с серым бордюром сверху и снизу») этот экземпляр показывал раньше, по вашим же записям от июля 2026.
2. **Совсем чёрный экран при наличии синхроимпульсов** — либо тест пройден, но текст не виден (машина «жива», проверяется по разделу 3), либо регистр цвета порта 88h (DD30/DD31) не загружается, либо гашение GI/ висит активным.
3. **Нет синхроимпульсов** — телевизор показывает чёрное независимо от состояния машины; неисправен выходной каскад VT1/DD12.1 или не приходит сигнал SI/ с верхней платы (контакт B9 разъёма XS3.2). Замечание: кадровая частота машины 50,7 Гц при 308 строках — не стандарт; современный телевизор или устройство захвата могут её не принять. Сравнивайте на том же экране, на котором работает исправная Сура.

1.3. Опыт других экземпляров

Из ваших записей по другим Сурам: в двух случаях машина «завелась» после того, как были **облужены выводы процессора** (плохой контакт в панельке); один раз был обломан резистор на периферийной плате. Контакт панельки процессора и межплатных разъёмов — первое, что стоит проверить, это бесплатно.

2. Как машина устроена с точки зрения ремонта

Машина — две платы, соединённые тремя 30-контактными разъёмами (розетки СНП34С-30 на верхней плате, ответные части — на нижней). Обозначения ниже — по схемам Mick'a; на самих платах маркировка позиционных обозначений та же (DD, XS, VT).

Узел	Нижняя плата ПХ3.099.001 (системная) — подозреваемая	Верхняя плата ПХ3.099.006 — исправна
Процессор и шины	DD6 KP580BM80A; DD17 KP580BA86 — шинный формирователь данных; DD38, DD39 — буферы адреса CA → A; DD8 — регистр слова состояния (фиксирует байт состояния по STROBE/), DD14, DD9.4 — стробы IORD/, RDR/, IOWR/, WRRAM/, INTA/	—
Тактирование	DD7 — формирователь Ф1/Ф2 для процессора (уровни 12 В) и звука; R33, R34	ZQ1 20 МГц, DD3 (генератор), DD10.1 (делитель), счётчики DD4–DD8, выходы F1/, F2/ 2,5 МГц
Сброс	DD5.2 (триггер), кнопка XS14, R20, VD3, C4; выходы RES (на процессор, BB55) и RES/	—
ПЗУ 16 КБ	DD41–DD48 — восемь ПЗУ по 2 КБ; DD40 (ИД7) выбирает микросхему по A11–A13; DD35 (ИД7) — дешифратор страниц: CSROM/, CSX1/, CSX2/, CSRAM/; DD34 — мультиплексор регистра банков; DD5.1 — триггер разрешения DD34; DD22 — SELROM/	—
ОЗУ 64 КБ	только проводники и разъёмы	DD27–DD34 (KP565PY5), контроллер на ПЛМ DD16/DD17, формирование READY (DD18.1), ПРЕП (DD18.2), RAS/CAS
Порты	DD33 BB55 №1 (80h–83h: банки, клавиатура, звук, магнитофон), DD32 BB55 №2 (84h–87h: режим экрана, принтер, DSCR, АЛФ); DD21 (ИД7) + DD16 — дешифратор адресов портов; DD2, DD3 — джойстики	—
Видео	Цветовое ОЗУ DD23–DD26, регистры цвета DD28–DD31 (DD30/DD31 = порт 88h), DD36, ЦАП на резисторах, выходной каскад VT1–VT4, разъём XS10	Счётчики раstra, ПЛМ, чтение видеоданных из ОЗУ, синхроимпульсы SI/, гашение GI, SGI/
Питание	XS13: +5, +12, –12; –5 В для процессора делается на плате: R32, VD2 (стабилитрон), C5	+5 В через межплатные разъёмы

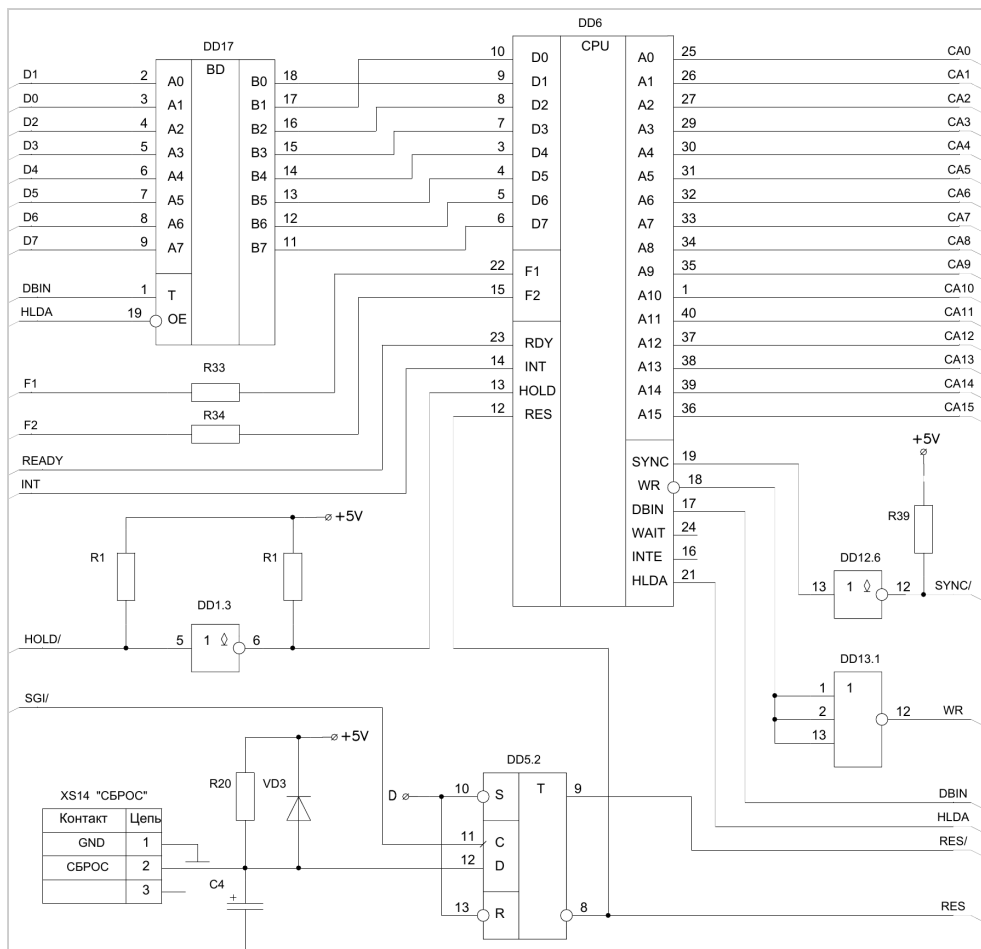


Рис. 1. Процессор DD6, шинный формирователь DD17, цепи Ф1/Ф2 (R33, R34), сброса (DD5.2, XS14) и SYNC/WR. Номера у выводов — реальные номера ножек микросхем, по ним и измерять.

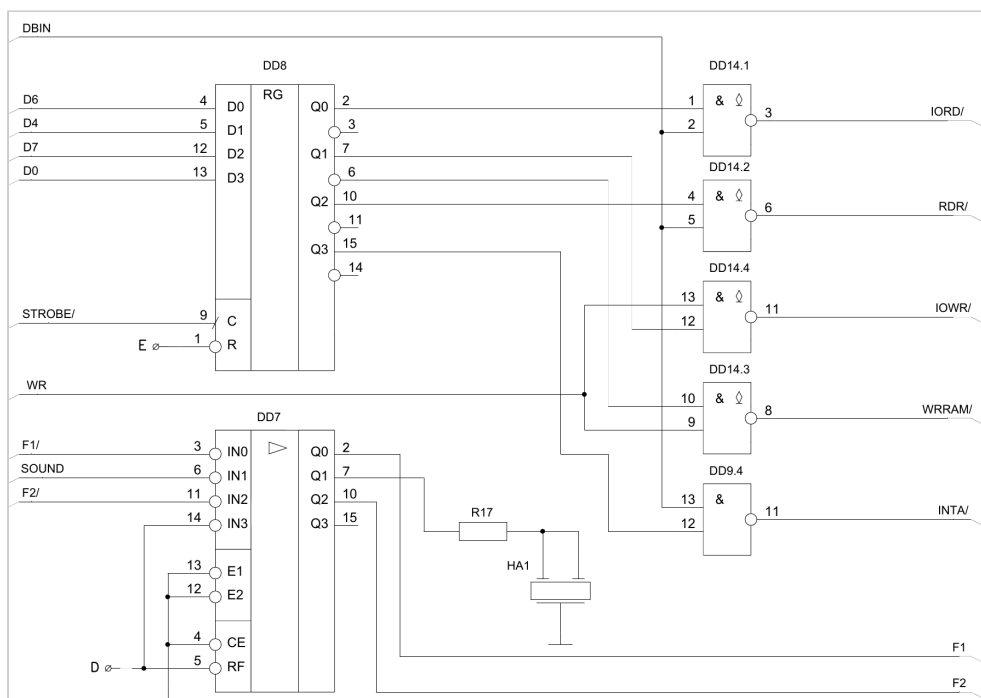


Рис. 2. DD8 — регистр слова состояния процессора; DD14/DD9.4 — стробы IORD/, RDR/ (чтение ОЗУ/ПЗУ), IOWR/, WRRAM/ (запись ОЗУ), INTA/; DD7 — формирователь Ф1 (вывод 2), звука HA1 (вывод 7) и Ф2 (вывод 10).

2.1. Межплатные разъёмы — где что искать

На нижней плате три разъёма к верхней: **XS3** (управление), **XS4** (адрес A0–A15 и сигналы видео), **XS5** (данные D0–D7 и данные цветового ОЗУ). На верхней плате им соответствуют XS2, XS1 и XS3 — с теми же номерами контактов внутри рядов A/B/C. Сигналы, важные для тракта ОЗУ, выделены.

Разъём, контакт (нижняя плата)	Сигнал	Надпись на схеме	Направление	Зачем
XS3.1 A2	WRRAM/	ЗАП. ЗУ	вниз → вверх	строб записи ОЗУ; без него тест ОЗУ не проходит
XS3.1 A3	READY	ГОТОВН.	вверх → вниз	готовность ОЗУ; без него данные читаются не вовремя
XS3.1 A5	INTA/	СБР. ПРЕР.	вниз → вверх	сброс триггера прерывания
XS3.1 A7	CSRAM/	ОБР. ОЗУ	вниз → вверх	выбор ОЗУ по регистру банков (DD35)
XS3.1 A8	SELROM/	ОБР. ПЗУ	вниз → вверх	«обращение не к ОЗУ» (DD22); входит в ПЛМ верхней платы
XS3.1 A9	SGI/	ОБР. ХОД	вверх → вниз	кадровое гашение; тактирует триггер сброса DD5.2
XS3.2 B4	STROBE/	СТР. СОСТ.	вверх → вниз	строб записи слова состояния в DD8
XS3.2 B5	INT	ПРЕР.	вверх → вниз	прерывание кадра, 50 Гц
XS3.2 B8	GI	КГИ+СГИ	вверх → вниз	гашение видео (через DD13.2 → GI/)
XS3.2 B9	SI/	КСИ+ССИ	вверх → вниз	синхросмесь на видеовыход
XS3.2 B10	F2/	Ф2	вверх → вниз	такт 2,5 МГц (ТТЛ), на DD7 вывод 11
XS3.3 C8	RDR/	ЧТ. ЗУ	вниз → вверх	строб чтения ОЗУ
XS3.3 C9	F1/	Ф1	вверх → вниз	такт 2,5 МГц (ТТЛ), на DD7 вывод 3
XS3.3 C10	GRAPH	АЦ.ГРАФ	вниз → вверх	графический режим
XS4.1...XS4.3	A0–A15	A0...A15	вниз → вверх	адрес ОЗУ (раскладка по контактам — приложение Б)
XS5.1...XS5.3	D0–D7	D0...D7	двунаправл.	данные ОЗУ (раскладка — приложение Б)

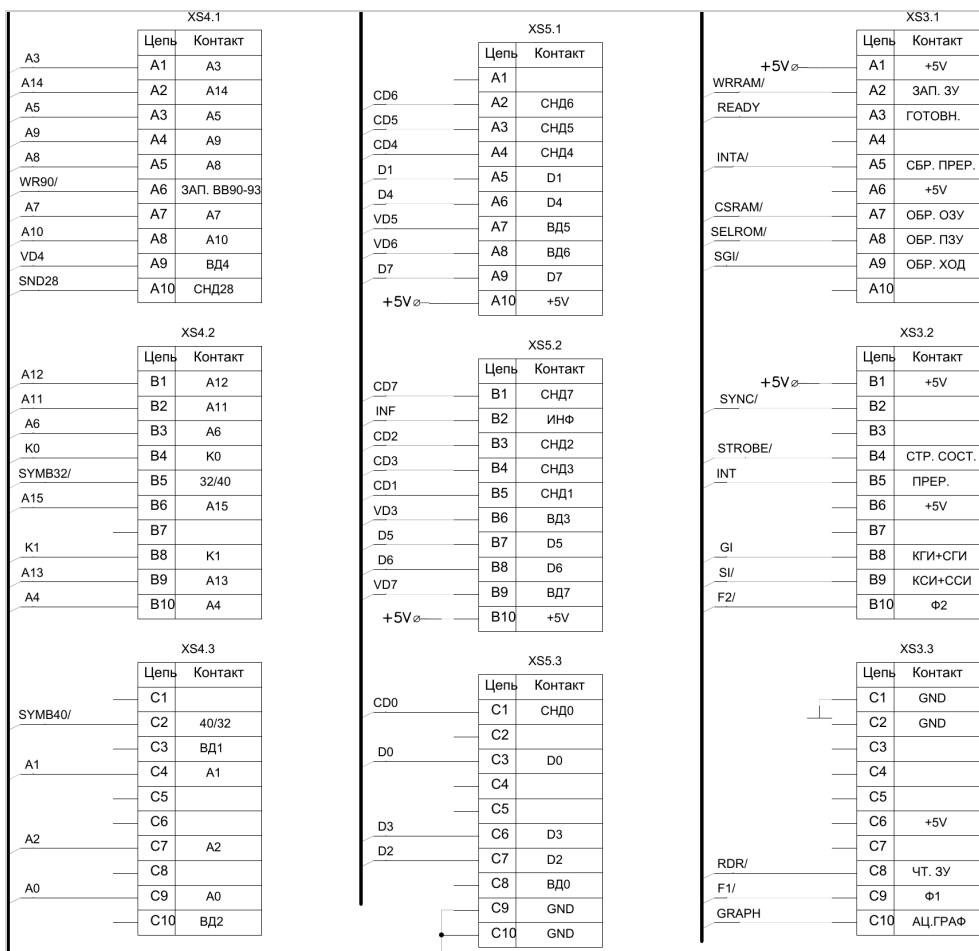


Рис. 3. Таблицы межплатных разъёмов нижней платы: XS4 (адрес), XS5 (данные), XS3 (управление). Ответные части на верхней плате — XS1, XS3, XS2 соответственно.

3. Быстрая локализация: три состояния машины

Прежде чем брать осциллограф, за десять минут мультиметром можно понять, в каком из трёх состояний стоит машина. Все измерения — на работающей машине через 3–5 секунд после включения или сброса, относительно общего провода (вывод 2 процессора). «0» — ниже 0,5 В, «1» — выше 2,4 В.

Точка	А. Стоит в тесте ОЗУ	Б. Дошла до BASIC («жива»)	В. Не запускается вовсе
Светодиоды АЛФ и РГ после сброса	гаснут	гаснут	горят (порты не записаны)
Бордюр на ч/б видео (при наличии синхро)	серый, постоянно	чёрный	случайный / чёрный
DD32 вывод 39 (РА5 порта 84h: признак 40 столбцов; ПЗУ пишет 00h перед тестом и 20h после него)	0	1	висит (порт не записан)
DD32 вывод 13 (PC4 — DSCR, разрешение изображения) и вывод 12 (PC5 — АЛФ)	1 и 0	1 и 0	висят
DD33 выходы 4, 3 / 2, 1, 40, 39, 38, 37 (регистр банков, порт 80h = FCh)	0 0 / 1 1 1 1 1 1	0 0 / 1 1 1 1 1 1	висят
DD5.1 вывод 6 (разрешение мультиплексора DD34)	0	0	1 (триггер не взведён записью в порт 80h)
Процессор вывод 16 INTE (прерывания разрешены)	0	1	0
Процессор вывод 14 INT	постоянно 1 (триггер ПРЕР взведён и никем не сбрасывается)	импульсы 50 Гц (мультиметр покажет неустойчивые ~0,1–0,5 В)	1
XS12 контакты 4, 5, 3, 2 (КА0–КА3, выбор строки клавиатуры)	неподвижны	каждые 20 мс пробегают 0...9 (мультиметр: КА0 «дрожит», осциллограф: пачки импульсов с периодом 20 мс)	неподвижны
Процессор вывод 19 SYNC	импульсы	импульсы	нет импульсов или вывод 24 WAIT = 1 постоянно

Как читать. Если DD32 вывод 39 = 0, INTE = 0, INT = 1 и строки клавиатуры неподвижны — это состояние А, и дальше идти по этапу 4 (тракт ОЗУ); видео при этом трогать рано. Если DD32/39 = 1, INTE = 1 и строки клавиатуры бегут — состояние Б: машина работает, не видно только изображения и не отвечает клавиатура; идти по этапам 5 и 6. Если светодиоды не гаснут и уровни висят — состояние В, этапы 1–2. Сочетание DD32/39 = 1 при INTE = 0 означает, что тест пройден, а до разрешения прерываний машина не дошла — сбой стека или адресации, этап 4, пункт 4.3.2. Регистр цвета порта 88h (DD30/DD31) мультиметром прочитывать нельзя: его выходы сидят на общей шине с регистрами цветового ОЗУ и открываются только во время бордюра.

Дополнительный признак состояния А для осциллографа: строб WRRAM/ (DD14.3 вывод 8, или XS3.1 A2) идёт непрерывно с периодом около 21–30 мкс (один виток цикла теста — 52 такта процессора плюс задержки видеоконтроллера), строб IOWR/ (DD14.4 вывод 11) **не появляется вовсе**, а из восьми выборок ПЗУ активна одна — RDRAM5/ (DD40 вывод 10, микросхема DD46, адреса 2800h–2FFFh, где лежит цикл теста). В состоянии Б IOWR/ идёт пачками по 10 импульсов каждые 20 мс (опрос клавиатуры), активны несколько выборок ПЗУ, INTA/ (DD9.4 вывод 11) — импульс каждые 20 мс.

4. Порядок работ

Общие правила. Паять и переставлять микросхемы только при выключенном питании, разряжённых конденсаторах и с браслетом — KP580BM80A и K565PY5 боятся статики. У вас есть исправная Сура: **каждую сомнительную осциллограмму снимайте в той же точке на исправной машине** — это лучший эталон, какой можно получить. Записывайте результаты в протокол (приложение Д): неисправность одна, а измерений много, и через час без записей всё смешается. Щуп осциллографа — с делителем 1:10, земля — короткая, на выводе 2 процессора или на общем контакте разъёма (XS3.3 C1/C2).

Этап 0. Без приборов: осмотр и контакты (15–30 минут)

1. **Панелька процессора.** Снять процессор, осмотреть контакты панельки и выводы; если панелька «цанговая» с потемневшими гнездами — прочистить, выводы процессора облудить и вставить заново. В двух ваших Сурах именно это вернуло машину к жизни.
2. **Межплатные разъёмы XS3, XS4, XS5** (и ответные на верхней плате): разъединить, осмотреть штыри на изгиб и окисел, промыть спиртом, собрать. Особое внимание контактам из таблицы раздела 2.1 — A2, A3, A7, A8 ряда А и всем контактам данных/адреса.
3. **Переключки КТ1–КТ2.** На нижней плате переключка стоит в цепи RDR/ → DD40 (выбор ПЗУ), на верхней — в цепи RDY → READY. По схеме верхней платы «КТ1 и КТ2 в рабочем режиме должны быть замкнуты». Проверить обе — целостность прозвонкой.
4. **Осмотр платы с лупой:** трещины дорожек у разъёмов и вокруг панельки, «холодные» пайки, следы коррозии под электролитами (C5, C11, C12, C14), сколы на корпусах микросхем, следы прежнего ремонта.
5. **Перекрёстная проверка.** Если исправная Сура под рукой: поставить её верхнюю плату на эту нижнюю. Не заработало — неисправность окончательно локализована на нижней плате или в её разъёмах. Заработало — дело в разъёмах верхней платы этого экземпляра или в их совместимости.
6. **Клавиатура и кабель** — переставить с исправной машины. Клавиатура не влияет на запуск, но снимает вопрос о том, почему не переключаются светодиоды.

Этап 1. Мультиметр: питание и статические уровни (15 минут)

1. **Питание на процессоре:** вывод 20 — +5 В (4,75...5,25), вывод 28 — +12 В (11,4...12,6; на исправной машине вы измеряли 11,76), вывод 11 — **–5 В** (–4,75...–5,25), вывод 2 — общий. –5 В получается на плате из –12 В через R32 и стабилитрон VD2 (рис. 4): если на выводе 11 –12 В или около 0 — заменить VD2 / проверить R32, C5. Процессор, правда, при неверном –5 В обычно не стартовал бы вовсе, но проверка занимает минуту.
2. **+5 В на верхней плате** — на XS3.1 A1 (и на любой микросхеме верхней платы, например DD18 вывод 14): не ниже 4,75 В под нагрузкой. Просадка на разъёмах — типичная беда: сравните +5 на XS13 и на верхней плате, разница больше 0,15 В — плохой контакт питания.
3. **+12 В на видеовыходе** — на R58 (со стороны +12 В) и на коллекторах VT2–VT4.

4. **Статические уровни по таблице раздела 3** — определить состояние А/Б/В. Дальнейший путь зависит от результата.
5. **Уровни на выводах процессора** (машина работает): 13 HOLD — 0; 21 HLDA — 0; 12 RESET — 0 (при нажатой кнопке — 1); 23 READY — около 1 (могут быть провалы); 24 WAIT — около 0. HOLD = 1 или WAIT = 1 постоянно — процессор остановлен (см. этап 2).

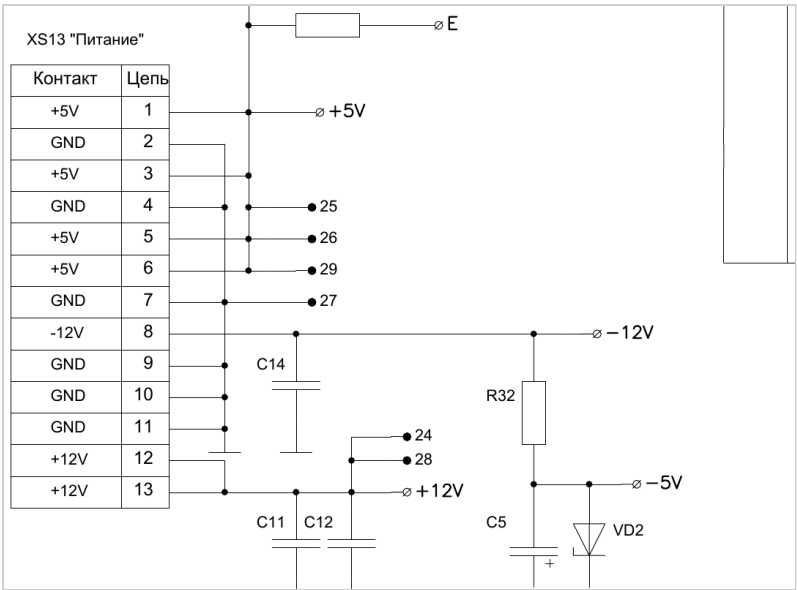


Рис. 4. Разъём питания XS13 и стабилизатор -5 В для процессора (R32, VD2, C5). Выводы 24, 28 — точки +12 В, 25–27, 29 — +5 В и общий, по схеме.

Этап 2. Осциллограф: жив ли процессор

Даже если состояние А уже установлено, эти пять осциллограмм стоит снять — они дешёвые и исключают целый класс неисправностей.

Точка	Норма	Если не так
Ф1 — DD6 вывод 22, Ф2 — вывод 15	2,5 МГц (период 400 нс), неперекрывающиеся импульсы; Ф1 ≈ 50–100 нс, Ф2 ≈ 150–220 нс (формируются счётчиком верхней платы из 20 МГц, длительности кратны 50 нс — сравнить с исправной машиной); размах 12 В : низкий уровень ≤ 0,8 В, высокий ≥ 11 В (норма ТУ: Упит–1 В)	Размах только 5 В или искажённая форма — формирователь DD7 (выводы 2 и 10 — выходы Ф1/Ф2), его питание +12 В, R33/R34. Нет импульсов вовсе — на входах DD7 (выводы 3 и 11) должен быть ТТЛ-сигнал 2,5 МГц с верхней платы: XS3.3 C9 (Ф1) и XS3.2 B10 (Ф2). Есть на разъёме, нет на DD7 — дорожка; нет на разъёме — контакт разъёма (верхняя плата исправна).
RESET — DD6 вывод 12; RES/ — DD5.2 вывод 9	После включения 1 в течение десятков мс (заряд C4 через R20), затем 0; по кнопке — 1. Триггер DD5.2 тактируется сигналом SGI/ (кадровое гашение с верхней платы, XS3.1 A9), поэтому RESET меняется только с приходом SGI/	RESET дребезжит, повторяется или короче 3 периодов Ф1 — C4, R20, VD3, DD5.2. Периодические сбросы (несколько в секунду) дали бы «мигание» светодиодов — у вас этого нет.
SYNC — DD6 вывод 19; DBIN — 17; WR/ — 18	Непрерывные импульсы: SYNC в начале каждого машинного цикла (через 3–5 тактов), DBIN — при чтении, WR/ — при записи	Нет SYNC при живых Ф1/Ф2 и RESET = 0 — процессор остановлен: смотреть READY/WAIT и HOLD. Процессор у вас исправен, поэтому это цепи вокруг него.

READY — DD6 вывод 23; WAIT — вывод 24	READY почти всегда 1, короткие провалы при обращениях к ОЗУ (видеоконтроллер занимает память); WAIT — короткие импульсы 1	READY = 0 / WAIT = 1 постоянно — процессор ждёт вечно: контакт XS3.1 A3, перемычка КТ1–КТ2 верхней платы, дорожка до вывода 23. READY вообще без провалов при обращениях к ОЗУ — сигнал не доходит (обрыв, вход процессора «видит» единицу) — тогда чтение ОЗУ идёт не вовремя и тест не проходит: это один из главных кандидатов для состояния А.
HOLD — вывод 13; HLDA — вывод 21	Оба 0	HOLD = 1 — DD1.3, резисторы R1, разъём (HOLD/ на XS1.3/XS2.3 C7 — разъёмы расширения, обычно пустые)
INT — вывод 14; INTE — 16; INTA/ — DD9.4 вывод 11	Состояние Б: INT — импульс каждые 20 мс (устанавливается по кадру, снимается INTA/ через десятки мкс), INTE = 1, INTA/ — импульс 50 Гц	Состояние А: INT = 1 постоянно, INTE = 0, INTA/ нет — норма для застрявшей в тесте машины, не неисправность.

Этап 3. Осциллограф: где стоит программа

Подтвердить состояние динамически (все точки — на нижней плате):

- **WRRAM/** (DD14.3 вывод 8): в состоянии А — регулярные отрицательные импульсы ~400 нс с периодом 21–30 мкс, без пауз. В состоянии Б — нерегулярно, с паузами.
- **IOWR/** (DD14.4 вывод 11): в состоянии А — **ничего** (одиночная пачка только в момент сброса — ловить ждущей развёрткой по фронту RESET); в состоянии Б — пачки каждые 20 мс.
- **Выборки ПЗУ** RDRAM0/...RDRAM7/ (DD40 выводы 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 7 → микросхемы DD41...DD48): в состоянии А активна только RDRAM5/ (вывод 10, DD46); RDRAM0/ (вывод 15) — только в момент сброса.
- **Адрес:** A15 (DD6 вывод 36) в состоянии А — меандр с тем же периодом 21–30 мкс (команды из 2942h...294Ch, данные из F000h...FFFFh), A0 — быстрые импульсы.
- **Данные при записи:** во время импульса WRRAM/ все восемь линий D0–D7 на выводах DD17 (2...9) должны быть **0** — тест пишет нули. Линия, которая при WRRAM/ остаётся 1 — сразу подозрительный.

Этап 4. Тракт ОЗУ на нижней плате (состояние А)

Нижняя плата участвует в обращении к ОЗУ шестью вещами: адрес, данные, стробы RDR/ и WRRAM/, выбор CSRAM/ и признак SELROM/, готовность READY. Проверять в этом порядке — от того, что ломается чаще, к тому, что реже.

4.1. Регистр банков и выбор ОЗУ (DD33 → DD34 → DD35), рис. 5, 6

1. **DD33 порт А** (выводы 4, 3, 2, 1, 40, 39, 38, 37 = PA0...PA7) после сброса = FCh: PA0, PA1 = 0, остальные = 1. Проверено мультиметром на этапе 1.
2. **Триггер DD5.1:** вход S (вывод 4) — CS80/, вход R (вывод 1) — RES/; выход 6 должен быть **0** после первой записи в порт 80h и до следующего сброса. Если 1 — триггер не взводится (DD5 неисправна, не приходит CS80/ с DD21 вывода 15) и мультиплексор DD34 выключен: SA0 = SA1 = 0, всё адресное пространство — ПЗУ, тест читает не ОЗУ, а ПЗУ, и никогда не проходит. Это самый «дешёвый» кандидат: одна микросхема K555TM2, в которой сидит и триггер сброса DD5.2.

3. **DD34** (сдвоенный мультиплексор 4 → 1, адресуется A14, A15 — выводы 14 и 2): выходы SA0 (вывод 7) и SA1 (вывод 9) должны переключаться: 0/0 когда процессор читает ПЗУ (A15 = A14 = 0) и 1/1 при обращении к F000h (A15 = A14 = 1). Осциллограф на выводе 9: меандр в такт A15. Постоянный 0 — DD34 или DD5.1; постоянная 1 — DD34 или порт A DD33.
4. **DD35** (дешифратор): вход E1 (вывод 6) — с DD9.3 вывод 8 (1 при активном RDR/ или WRRAM/); выход 12 — **CSRAM/**, выход 15 — **CSROM/**. CSRAM/ должен пульсировать в такт обращениям к F000h; CSROM/ — в такт выборкам команд. Проверить CSRAM/ и на DD35, и на разъёме XS3.1 A7 (и на ответной части сверху — A7 XS2.1 верхней платы): различие — обрыв дорожки или контакта.
5. **DD22** → **SELROM/** (вывод 8, разъём XS3.1 A8): должен переключаться — 1 во время выборок из ПЗУ и портов, 0 во время обращений к ОЗУ. Постоянная 1 — верхняя плата считает все обращения «не к ОЗУ» и ОЗУ не отвечает. Постоянный 0 — конфликт на шине.

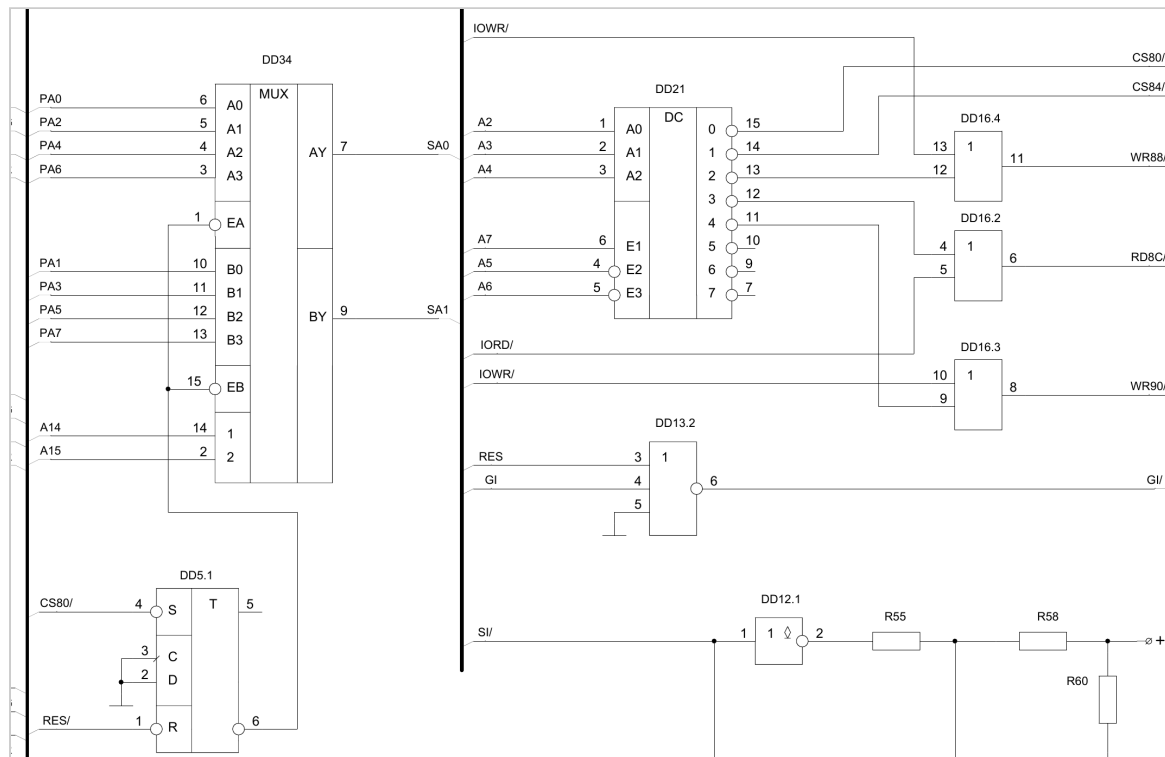


Рис. 5. DD34 — мультиплексор регистра банков (SA0/SA1), DD5.1 — триггер его разрешения (взводится первой записью в порт 80h), DD21 — дешифратор адресов портов (выходы: 15 → CS80/, 14 → CS84/, 13 → WR88/ через DD16.4, 11 → RD8C/, 12 → WR90/), DD13.2 — формирование GI/, DD12.1 — синхриимпульсы на видеовыход.

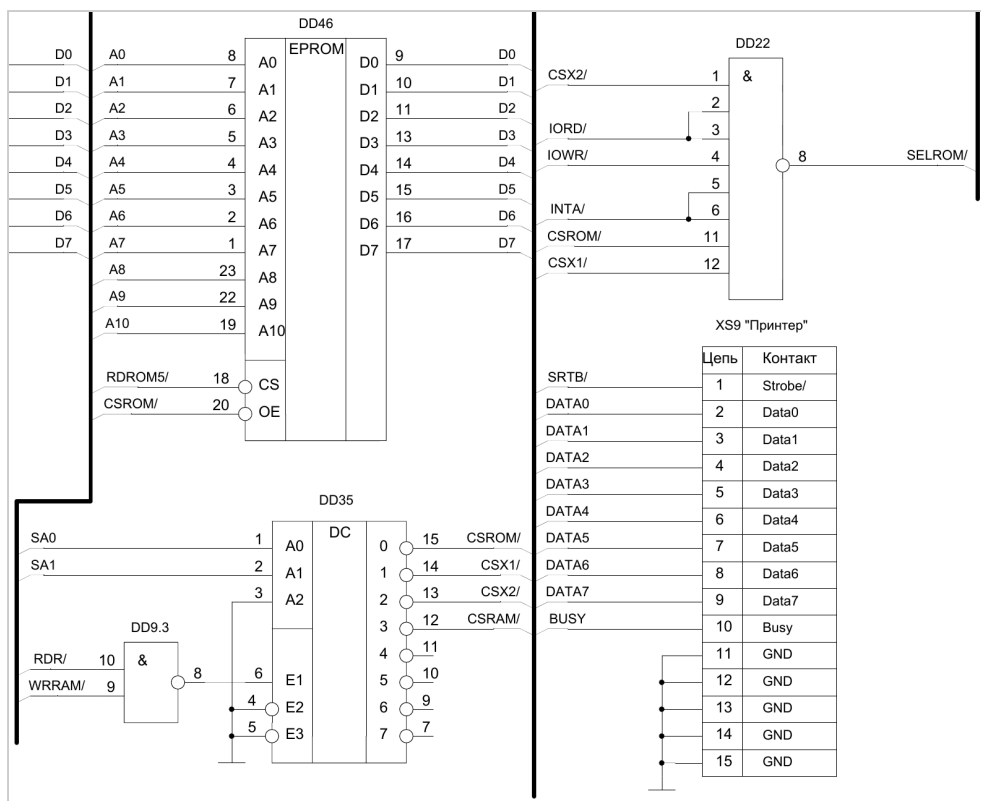


Рис. 6. DD35 — дешифратор страниц по SA0/SA1 (12 → CSRAM/, 15 → CSROM/); DD9.3 разрешает его на RDR/ и WRRAM/; DD22 формирует SELROM/. DD46 — ПЗУ с кодом теста ОЗУ (2800h–2FFFh).

4.2. Стробы и готовность на разъёме

1. **WRRAM/**: DD14.3 вывод 8 → XS3.1 A2 → верхняя плата (XS2.1 A2). **RDR/**: DD14.2 вывод 6 → XS3.3 C8 → верх (XS2.3 C8). Осциллограф по очереди на микросхеме, на контакте снизу, на контакте сверху: форма и амплитуда одинаковы. Особенно смотреть на «полупроводниковые» уровни 1–2 В — это либо обрыв со стороны источника, либо два выхода на одной линии.
2. **READY**: верхняя плата → XS3.1 A3 → DD6 вывод 23. На исправной машине в момент обращения к ОЗУ на READY видны провалы; если на выводе 23 их нет, а на контакте разъёма верхней платы есть — обрыв между ними.
3. **STROBE/** (XS3.2 B4 → DD8 вывод 9): импульс в каждом машинном цикле. Он есть, иначе не работали бы порты; проверить для полноты.

4.3. Линии данных и адреса на разъёмах

1. **Данные**. Для каждой из D0–D7 сравнить сигнал на выводе DD17 (сторона А, выводы 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 для D0...D7 — обратите внимание, D0 и D1 на схеме поменяны местами на входах DD17) и на контакте разъёма XS5 (таблица в приложении Б; D0 — XS5.3 C3, D1 — XS5.1 A5, D2 — XS5.3 C7, D3 — XS5.3 C6, D4 — XS5.1 A6, D5 — XS5.2 B7, D6 — XS5.2 B8, D7 — XS5.1 A9). Признак обрыва: на контакте разъёма во время WRRAM/ линия не опускается в 0, или в момент чтения ОЗУ (DBIN = 1, SELROM/ = 0) линия висит на уровне подтяжки (+5 В через R21–R28), пока на верхней плате она активна. Разорванная линия данных даёт при чтении единицу, тест «записал 0 — прочитал 1» никогда не проходит: **это самый простой и самый вероятный механизм состояния А**.
2. **Адрес**. Каждая из A0–A15: на выходе буферов DD38/DD39 и на контактах XS4 (приложение Б). Обрыв адресной линии тест нулями не заметит (нули пишутся и читаются по «чужому» адресу), но сломает стек сразу после теста — тогда машина уходила бы в перезапуск и бордюр мигал бы белым/серым с частотой несколько герц. Для состояния А со стабильным серым бордюром адресные линии — вторая очередь.

3. **Шинный формирователь DD17** (KP580BA86): направление задаёт DBIN (вывод 1), разрешение — HLDA (вывод 19, активный низкий). Поскольку и чтение ПЗУ, и запись в порты через него уже работают, ошибка может быть только в одном разряде — проверяется тем же сравнением по линиям в пункте 1, только на стороне В (выводы 18...11) против стороны А.
4. **Подтяжки R21–R28** (данные) и R35–R38 (стробы): прозвонить на +5 В; на исправной плате они одинаковы — сравните сопротивления.

4.4. Что делать, когда точка найдена

Если сигнал есть на микросхеме и нет на разъёме — дорожка (прозвонить при выключенном питании, восстановить проводом МГТФ). Если на разъёме снизу есть, а на ответной части сверху нет — контакт разъёма (подогнуть/заменить штырь, пропаять розетку). Если сигнал не формируется на выходе микросхемы при правильных входах — микросхема; перед выпаиванием можно попробовать «наложить» сверху исправную того же типа с точным совмещением выводов (метод помогает при обрыве внутри выхода и не помогает при коротком замыкании; для BB55 и процессора не применять).

Этап 5. Видеотракт нижней платы (состояние Б, или состояние А после починки ОЗУ)

Этот этап нужен, если по разделу 3 машина «жива», а экран чёрный, либо если после устранения неисправности ОЗУ изображение всё ещё не появилось. В состоянии А чёрное поле с серым бордюром — норма, и видеотракт проверять не нужно.

Точка	Норма	Если не так
XS10 контакт 1 «Видео» (композит), контакт 6 «КССИ» (синхросмесь)	Строчные синхрои импульсы каждые 64 мкс (15,6 кГц), кадровые каждые 19,7 мс; на «Видео» размах ~1 В на нагрузке 75 Ом: синхро ~0,3 В внизу, поле и бордюр — уровнями серого	Нет синхро на обоих — смотреть SI/ ниже. Синхро есть на КССИ, нет на «Видео» — VT1 и его цепи (R56, R58, R60, R61), DD12.1.
SI/ — XS3.2 B9 → DD12.1 вывод 1; выход DD12.1 вывод 2	Отрицательные импульсы синхросмеси; на выводе 2 — инвертированные	Нет на B9 — контакт разъёма (верхняя плата исправна). Есть на входе, нет на выходе — DD12 (тот же корпус, что DD12.6 в цепи SYNC/, но отдельный элемент).
GI — XS3.2 B8; GI/ — DD13.2 вывод 6	Импульсы гашения строчной и кадровой частоты	GI/ постоянно активен — экран гасится целиком: DD13.2, вход RES (вывод 3) — не висит ли сброс.
WR88/ — DD16.4 вывод 11	Одиночные импульсы при записи в порт 88h: после сброса — два (77h, затем FFh/0Fh), потом только при смене цвета. Ловить ждущей развёрткой по RESET	Нет импульса при наличии IOWR/ и выхода 13 DD21 — DD16.4 или DD21.
DD30, DD31 выходы 13, 12, 11, 10 (регистр цвета порта 88h)	Выходы с третьим состоянием на общей шине CI/CG/CB/CR; открываются выводом 8 (CSEL2/CSEL3) на время бордюра. Смотреть двухканальным осциллографом синхронно с SI/: во время бордюра в состоянии А на DD31 — 1110 (цвет 7), в состоянии Б — 0000 (чёрный)	Уровни не меняются при записи WR88/ — DD30/DD31 (входы D0–D3 и D4–D7 — выводы 2–5, строб — вывод 9, разрешение — вывод 8) или цепь CSEL (DD10, DD15, DD16.1).

DD36 выходы 3, 6, 8, 11 и цепь ЦАП R49–R54, DD12.5/12.2/12.4	Меняются в так видеоданным (в состоянии Б); во время гашения — уровень гашения	Постоянные уровни при живых входах — DD36; далее VT2–VT4 (только для RGB-выхода, на ч/б композит не влияют — композит формирует VT1).
+12 В на R58, эмиттер VT1 (сторона R61)	~ +12 В; на эмиттере — видеосигнал с постоянной составляющей несколько вольт	Нет +12 — дорожка от XS13 (выводы 12, 13); пробит VT1 — заменить (транзистор — по перечню элементов книги «Схемы»).

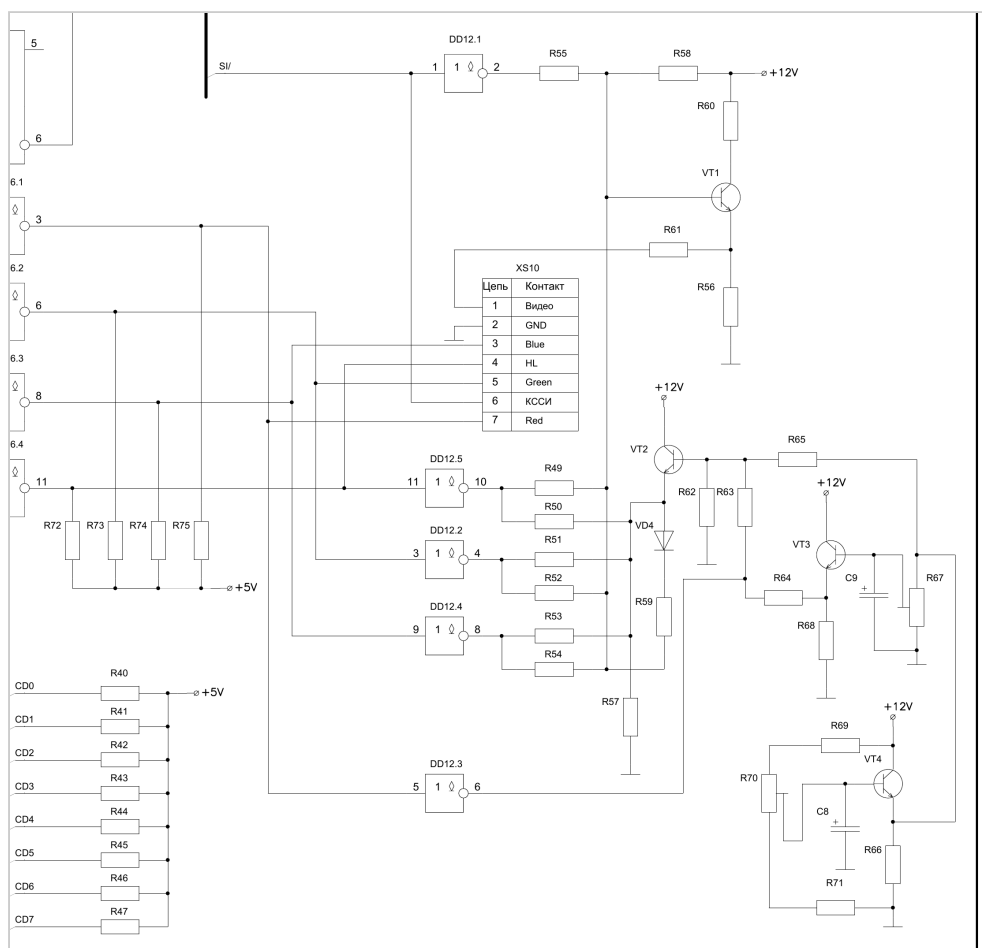


Рис. 7. Выходной каскад видео: DD12.1 и VT1 формируют композитный сигнал «Видео» (XS10 контакт 1) из синхросмеси SI/ и яркости; DD12.5/12.2/12.4 с R49–R54 — ЦАП, VT2–VT4 — RGB-выходы. Все подтяжки R72–R75 и R40–R47 — к +5 В.

Этап 6. Машина «жива», но клавиатура не отвечает (состояние Б)

1. **INT** (DD6 вывод 14) — импульсы 50 Гц; **INTE** (вывод 16) = 1; **INTA/** (DD9.4 вывод 11) — импульс на каждый INT. INT постоянно 1 при INTE = 1 — прерывание не подтверждается: DD8 (разряд D0 → Q3, вывод 15), DD9.4, контакт XS3.1 A5.
2. **Шина данных во время INTA/**: все D0–D7 = 1 (подтяжки R21–R28), процессор читает FFh = RST 7 и уходит на 38h. Один разряд в 0 (обрыв подтяжки, «залипший» выход) — обработчик уходит в случайное место, и машина будет виснуть/перезапускаться.
3. **Строки клавиатуры** KA0–KA3 (XS12 контакты 4, 5, 3, 2; DD33 выходы 14–17) — пачки каждые 20 мс. Есть на DD33, нет на XS12 — дорожка/разъём.
4. **Данные клавиатуры** KD0–KD7 (XS12 контакты 8, 7, 9, 12, 11, 13, 10, 14 → DD33 PB0–PB7, выходы 18–25): без нажатий все 1 (подтяжки в клавиатуре); при нажатии клавиши линия её столбца опускается в 0 в момент выбора её строки. Проверить, что BB55 читает порт B: IORD/ (DD14.1 вывод 3) с CS80/ — импульсы чтения порта 81h, 10 на кадр.

5. Клавиатура и её кабель — переставить с исправной машины (этап 0, п. 6).

Этап 7. Замена микросхем: порядок и ПЗУ

Выпаивать — только то, на что указали измерения. Если измерения указали на узел, а не на конкретный корпус, порядок по убыванию вероятности для состояния А:

1. DD5 (K555TM2 — триггер разрешения DD34 и триггер сброса), DD34 (мультиплексор банков), DD35 (дешифратор страниц), DD9 (элемент DD9.3 — разрешение DD35; DD9.4 — INTA/), DD22 (SELROM/).
2. DD14 (стробы), DD17 (KP580BA86), DD38/DD39 (буферы адреса).
3. DD33 (BB55 №1 — порт А есть регистр банков; при этом её порт С заведомо работает, раз гаснет светодиод РГ).
4. ПЗУ DD41–DD48 — **в последнюю очередь**. Код запуска (DD41, адреса 0000h–0005h) и код теста (DD46, 2920h–2953h) исполняются верно — иначе не было бы правильной записи в порты. Испорченный байт в остальной части ПЗУ проявился бы не серым бордюром навсегда, а сбоем уже после теста (перезагрузки, мусор на экране). Если всё же дойдёт до ПЗУ — читать программатором каждую микросхему (K573PФ2/РФ5, 2 КБ) и сверять с эталоном по приложению Г; у версии 1.2 младший байт суммы байтов каждой микросхемы равен 00h — можно проверять даже без эталонного образа.

Микросхемы серии K555 при замене допустимо ставить KP1533 того же типа (это отмечено и на заводской схеме для ЛН1/ЛА3). После замены — повторить этап 1 (таблица раздела 3): изменение состояния А → Б видно мультиметром.

Приложения

А. Выводы KP580BM80A (DD6), которыми пользуемся

Вывод	Сигнал	Что ожидать	Вывод	Сигнал	Что ожидать
2	GND	земля для щупа	20	+5 В	4,75...5,25 В
11	-5 В	-4,75...-5,25 В (R32, VD2)	28	+12 В	11,4...12,6 В
22	Ф1	2,5 МГц, размах 12 В	15	Ф2	2,5 МГц, размах 12 В
12	RESET	0 в работе, 1 по кнопке	19	SYNC	импульс в каждом цикле
23	READY	1 с провалами	24	WAIT	0 с короткими 1
13	HOLD	0	21	HLDA	0
14	INT	50 Гц (Б) / постоянно 1 (А)	16	INTE	1 (Б) / 0 (А)
17	DBIN	импульсы чтения	18	WR/	импульсы записи
10, 9, 8, 7, 3, 4, 5, 6	D0...D7	шина данных (сторона В DD17)	25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33	A0...A7	адрес
34, 35, 1, 40	A8...A11	адрес	37, 38, 39, 36	A12...A15	адрес (A15 — вывод 36)

Б. Разъёмы

XS4 — адрес (нижняя плата) ↔ XS1 верхней		XS5 — данные ↔ XS3 верхней		XS12 — клавиатура	
A0	XS4.3 C9	D0	XS5.3 C3	1	+5 В
A1	XS4.3 C4	D1	XS5.1 A5	2, 3, 4, 5	KA3, KA2, KA0, KA1 (строки)
A2	XS4.3 C7	D2	XS5.3 C7	6	GND
A3	XS4.1 A1	D3	XS5.3 C6	7, 8, 9	KD1, KD0, KD2
A4	XS4.2 B10	D4	XS5.1 A6	10, 11, 12	KD6, KD4, KD3
A5	XS4.1 A3	D5	XS5.2 B7	13, 14	KD5, KD7
A6	XS4.2 B3	D6	XS5.2 B8	15	АЛФ (светодиод; DD32 PC5 через DD1.2)
A7	XS4.1 A7	D7	XS5.1 A9	16	РГ (светодиод; DD33 PC5 через DD1.1)

A8	XS4.1 A5	Данные на DD17 (сторона А, системная шина): D0 — вывод 3, D1 — 2, D2 — 4, D3 — 5, D4 — 6, D5 — 7, D6 — 8, D7 — 9. Подтяжки к +5 В: D0...D7 — R21...R28; IORD/, RDR/, IOWR/, WRRAM/ — R35...R38. XS10 «Видео»: 1 — композит, 2 — GND, 3 — Blue, 4 — HL, 5 — Green, 6 — КССИ, 7 — Red.	Управляющие сигналы — таблица в разделе 2.1 (XS3). Верхняя плата, разъём XS2 (ответный к XS3): A2 ЗАП.ЗУ, A3 ГОТОВН., A5 СБР.ПРЕР., A7 ОБР.ОЗУ, A8 ОБР.ПЗУ, A9 ОБР.ХОД, B4 СТР.СОСТ., B5 ПРЕР., B8 КГИ+СГИ, B9 КСИ+ССИ, B10 Ф2, C8 ЧТ.ЗУ, C9 Ф1, C10 АЦ.ГРАФ.
A9	XS4.1 A4		
A10	XS4.1 A8		
A11	XS4.2 B2		
A12	XS4.2 B1		
A13	XS4.2 B9	XS13 «Питание»: 1, 3, 5, 6 — +5 В; 2, 4, 7, 9, 10, 11 — GND; 8 — -12 В; 12, 13 — +12 В.	На верхней плате КТ1–КТ2 — в цепи RDY → READY (DD18.1 вывод 5); должны быть замкнуты.
A14	XS4.1 A2		
A15	XS4.2 B6		

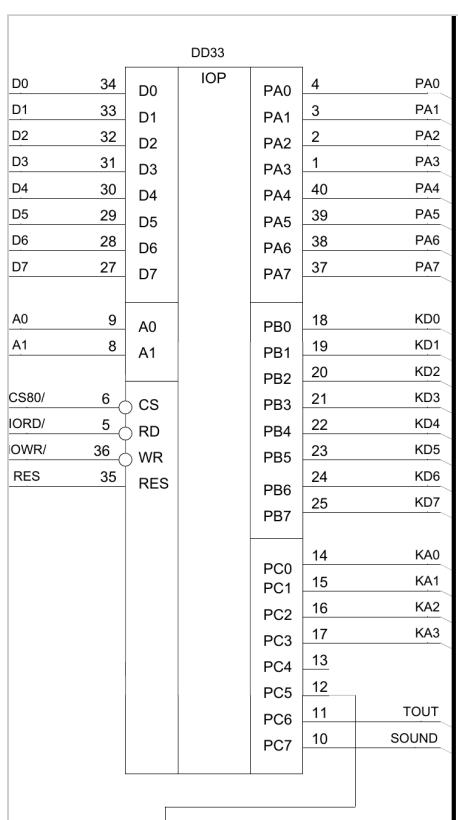


Рис. 8. DD33 — BB55 №1 (порты 80h–83h): PA — регистр банков, PB — данные клавиатуры KD0–KD7, PC0–PC3 — строки KA0–KA3, PC5 — светодиод РГ, PC6 — выход на магнитофон, PC7 — звук.

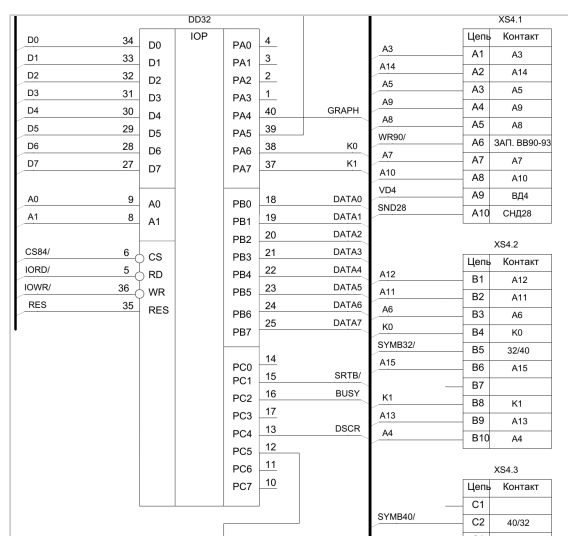


Рис. 9. DD32 — BB55 №2 (порты 84h–87h): PA4 GRAPH, PA5 — 32/40 столбцов, PA6/PA7 — четверть экрана, PB — принтер, PC4 — DSCR (разрешение изображения), PC5 — светодиод АЛФ.

В. Что делает ПЗУ после сброса (BASIC 1.2, по дизассемблеру)

Адрес	Действие	Что видно снаружи
0000	DI; JMP 2920h	выборка RDRAM0/ (DD41)
2920–2936	OUT 87h=81h; OUT 84h=00h; OUT 83h=82h; OUT 80h=FCh; OUT 86h=DFh; OUT 87h=05h	обе BB55 настроены, светодиоды АЛФ и РГ гаснут , DSCR = 1, регистр банков FCh (триггер DD5.1 взводится записью в 80h)

2938–293A	OUT 88h=77h	бордюр голубой (на ч/б — серый)
293C–2953	Тест ОЗУ F000h–FFFFh: XRA A / MOV M,A / CMP M / JZ / INX B ... / JNZ 293C — пишет 0, читает, считает ошибки; при любой ошибке — повторяет весь проход. Один проход ≈ 110 мс	WRRAM/ каждые 21–30 мкс, IOWR/ нет, активна только RDROM5/ (DD46), INT = 1, INTE = 0. Если из этого состояния машина не выходит — состояние А
2954–295C	SP = F7FFh; PUSH; OUT 88h=FFh	бордюр белый на десятки мс. Ошибка адреса/ стека здесь → RET на 0000h → перезапуск → мигание серый/белый
295E–297C	Копирование двух процедур в ОЗУ F800h/F8F0h, заполнение 0000h–3FFFh нулями (ОЗУ под ПЗУ)	WRRAM/ непрерывно ~65 мс
297F–2986	Цвет 0Fh; SCREEN 0 (OUT 84h=20h, OUT 88h=0Fh)	бордюр чёрный, символы белые, DD32 вывод 39 = 1
2989–299B	Поиск картриджей/расширений в страницах 1, 2 (OUT 80h = F4h, F8h, FCh; CALL через 4002h)	SA0/SA1 переключаются
1742...	INIT2: печать заставки «ПК8000 BASIC 1987 версия 1.2 / 46873 Bytes free», NEW, главный цикл; EI	текст на экране, INTE = 1, INT/INTA/ 50 Гц, опрос клавиатуры (порты 82h/81h) в прерывании, светодиоды реагируют на ФИКС/ АЛФ

Г. Контрольные суммы ПЗУ BASIC 1.2 (образ 16 КБ, CRC32 A25B4B2C)

Микросхема	Выборка	Адреса	CRC32 (2 КБ)	Сумма байтов (16 бит)	Первые 4 байта
DD41	RDROM0/ (DD40:15)	0000–07FF	1EEE640A	B100	F3 C3 20 29
DD42	RDROM1/ (DD40:14)	0800–0FFF	29BEE20A	DB00	0E D2 FF 07
DD43	RDROM2/ (DD40:13)	1000–17FF	81A9F6BF	9300	11 3A FA CD
DD44	RDROM3/ (DD40:12)	1800–1FFF	3515DCDD	0F00	23 01 90 FD
DD45	RDROM4/ (DD40:11)	2000–27FF	5E40691A	4C00	01 09 00 09
DD46	RDROM5/ (DD40:10)	2800–2FFF	9484FDA1	7400	55 56 57 58
DD47	RDROM6/ (DD40:9)	3000–37FF	1FBCB5CE	D200	21 FA EB AF
DD48	RDROM7/ (DD40:7)	3800–3FFF	F30A4060	9800	00 00 00 00

Суммы — для образа версии 1.2 (тот же, что hobby.rom в MAME). В машине может стоять версия 1.0 или 1.1 — тогда сверять с дампом ПЗУ исправной Суры того же выпуска. Заметьте: у всех восьми микросхем младший байт суммы равен 00h — похоже на заводской контрольный признак, полезен для проверки любой версии без эталона (проверить на исправной машине).

Д. Протокол измерений

№	Точка	Норма	Измерено	Вывод
1	DD6 выв. 20 / 28 / 11 — питание	+5 / +12 / -5 В		
2	+5 В на верхней плате (XS3.1 A1)	≥ 4,75 В		
3	DD32 выв. 39	0 (А) / 1 (Б)		
4	DD32 выв. 13 / 12; DD33 выв. 12	1 / 0; 0		
5	DD6 выв. 16 INTE; выв. 14 INT	0, 1 (А) / 1, импульсы (Б)		
6	DD5.1 выв. 6	0		
7	DD6 выв. 22 / 15 — Φ1 / Φ2	2,5 МГц, 12 В		
8	DD6 выв. 12 RESET; 19 SYNC; 23 READY; 24 WAIT; 13 HOLD	0; имп.; ~1; ~0; 0		
9	DD14.3 выв. 8 WRRAM/; DD14.4 выв. 11 IOWR/	период 21–30 мкс; нет (А)		
10	DD34 выв. 7 / 9 — SA0 / SA1	переключаются		
11	DD35 выв. 12 CSRAM/ — на DD35 / XS3.1 A7 / сверху	импульсы, одинаковы		
12	DD22 выв. 8 SELROM/ — на DD22 / XS3.1 A8 / сверху	переключается		
13	WRRAM/ и RDR/ на XS3.1 A2 / XS3.3 C8 снизу и сверху	одинаковы		
14	READY на XS3.1 A3 сверху / снизу / DD6 выв. 23	одинаковы, с провалами		
15	D0...D7 на DD17 и на XS5 при WRRAM/	все 0 при записи		
16	A0...A15 на DD38/DD39 и на XS4	одинаковы		
17	XS10 выв. 6 КССИ; выв. 1 Видео	синхро 64 мкс / 20 мс		
18	SI/ XS3.2 B9; DD12.1 выв. 2; GI/ DD13.2 выв. 6	импульсы		
19	KA0 — XS12 конт. 4; INTA/ — DD9.4 выв. 11	пачки / импульсы 50 Гц (Б)		

Источники: схемы «Плата системная ПХ3.099.001» и «ПХ3.099.006» (Mick, micklab.ru, по печатным платам и книге 4 «Схемы принципиальные электрические» руководства по эксплуатации Суры), листинг ПЗУ BASIC (sura_27032015.lst), поведение ПЗУ в эмуляции (Emu80 и FPGA-реализация). Типы микросхем указаны там, где они однозначно следуют из схемы; остальное — по перечню элементов книги 4. Номера выводов взяты со схемы Mick'a и должны сходиться с платой; при расхождении верить плате.